

Influencia del estilo de vida en el desempeño académico

Magaña Solis Miguel Angel¹, Diaz de Leon Gleason Sophia¹, Garcia Marquez Kevin Uziel¹, Garcia de Leon Torres Fatima Sofia¹

¹ Centro Universitario de Guadalajara

Este proyecto analiza la relación entre variables del estilo de vida y el rendimiento académico de estudiantes. Se empleó un modelo de regresión lineal para determinar cuáles factores tienen mayor influencia en el desempeño académico. El conjunto de datos utilizado contiene información sobre hábitos de estudio, sueño, actividades físicas y uso de redes sociales. Durante el análisis se realizaron procesos de limpieza, exploración de datos y entrenamiento del modelo predictivo. Los resultados muestran qué variables presentan mayor peso estadístico dentro del modelo y qué tan precisa es la predicción obtenida. Finalmente, se discuten las implicaciones de estos factores en el rendimiento estudiantil y las limitaciones del modelo utilizado.

I. INTRODUCCIÓN

El rendimiento académico universitario está determinado por factores psicológicos, socioeconómicos y biológicos. En la práctica docente y estudiantil, frecuentemente se debate si el estilo de vida (el balance entre horas de sueño, ocio y estudio) correlaciona de manera directa con las calificaciones obtenidas (GPA). Este reporte aplica herramientas de la inferencia estadística para validar o refutar supuestos comunes sobre estas variables, asegurando la validez matemática de los supuestos mediante pruebas previas de normalidad.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Evalúa el impacto de la gestión del tiempo analizando la competencia interna intra-estudiante: Horas de estudio (Study_Hours) contra Tiempo en pantalla (Screen_Time).

H₀: No existe un desbalance dominante entre el ocio digital y la preparación académica en los hábitos del alumno.

H₁: Existe una disparidad significativa que define cuál hábito ejerce una presión dominante en el estilo de vida estudiantil.

2. Análisis de Varianza - ANOVA (F-Snedecor)

Determina si el factor categórico Nivel de Estrés (Stress_Level: Bajo, Medio, Alto) causa variaciones críticas en el rendimiento académico.

H₀ : El promedio del CGPA es idéntico entre grupos; el estrés carece de peso estadístico para predecir las calificaciones.

H₁: Al menos una media es diferente. El estrés es una variable de alto impacto que segmenta el éxito estudiantil y debe integrarse en la regresión.

3. Análisis de Riesgo y Errores Inferenciales en la Predicción

Para garantizar la precisión del algoritmo de regresión final, se cuantifica el impacto operativo de los errores de decisión estadística ($\alpha = 0.05$):

Error Tipo I (α): Concluir erróneamente que una variable influye en el CGPA cuando las diferencias son por azar.

Riesgo: Introduce predictores irrelevantes causando sobreajuste (*overfitting*), invalidando las predicciones con nuevos estudiantes.

Error Tipo II (β): Descartar una variable asumiendo que no influye, cuando en la realidad sí es determinante. **Riesgo:** Omite un predictor crítico causando subajuste (*underfitting*), reduciendo drásticamente el coeficiente de determinación (R^2) del modelo final.

III. METODOLOGIA

La base de datos se obtuvo a partir del conjunto de datos público Student Lifestyle and Academic Performance Dataset de Kaggle, el cual recopila registros sobre los hábitos cotidianos y el desempeño escolar de los estudiantes. Posteriormente se realizó una fase de exploración, limpieza y codificación para eliminar inconsistencias y estructurar las variables de forma óptima, permitiendo evaluar su pertinencia en el rendimiento escolar. El análisis comparativo e inferencial se centró rigurosamente en validar los supuestos estadísticos y el nivel de impacto de los predictores clave antes

de incorporarlos al modelo de regresión lineal.

Para evaluar el impacto del factor psicológico en el éxito estudiantil se empleó ANOVA de un factor, prueba que permite determinar si las medias del rendimiento académico (CGPA) entre tres o más grupos independientes (estudiantes con niveles de estrés bajo, medio y alto) presentan diferencias estadísticamente significativas, funcionando como un filtro de selección para el modelo predictivo.

En el análisis de la distribución del tiempo diario, la variable de interés fue la diferencia intra-estudiante entre las horas dedicadas al estudio (Study_Hours) y el tiempo frente a pantallas (Screen_Time). La hipótesis nula establece que no existe una disparidad real en la organización del tiempo (el promedio de las diferencias individuales es igual a cero) y que cualquier variación se debe al azar, mientras que la hipótesis alternativa sostiene que existe un desbalance estadísticamente significativo entre el ocio digital y la preparación académica. Para evaluar estas hipótesis se utilizó un nivel de significancia de

$\alpha = 0.05$ mediante una prueba t de Student para observaciones pareadas.

1. Cálculo Preciso de Librerías Externas

En cumplimiento con las restricciones de la materia, no se utilizaron paqueterías automatizadas de inferencia. Las únicas herramientas externas empleadas fueron subrutinas matemáticas básicas de la librería scipy:

`scipy.integrate.quad`: Realiza el cálculo numérico de una integral definida mediante algoritmos de cuadratura adaptativa. Específicamente, aproxima el área bajo la curva de una función $f(x)$ en un intervalo $[a, b]$ evaluando la función de densidad de forma ponderada para reducir el error de truncamiento: Se utilizó de forma precisa para obtener la probabilidad acumulada de las distribuciones teóricas barriendo el eje horizontal de los estadísticos hasta determinar analíticamente las regiones críticas de rechazo.

`Scipy.special.gamma` : Ejecuta el cálculo preciso de la Función Gamma, una integral impropia que extiende el concepto de factorial a números reales: Se utilizó de manera indispensable para resolver las constantes de normalización de las

ecuaciones de densidad de las distribuciones T-Student y F de Snedecor vistas en clase.

IV. RESULTADOS

Para evaluar el impacto del nivel de estrés sobre el Promedio General Acumulado (CGPA) se ejecutó un Análisis de Varianza (ANOVA) de un factor. Los componentes de variabilidad calculados directamente a partir de las funciones matriciales analíticas desarrolladas en clase se concentran en el Cuadro I.

Fuente de Variación (SS)	Grados de Libertad (df)	Estadístico F_{calc}	Valor Crítico
Entre Grupos: 29.2468	2	16.5752	3.0048
Dentro de los Grupos: 879.6005	997	<i>(Rechazar H_0)</i>	

Nota: Prueba realizada con un nivel de significancia $\alpha = 0.05$. Al ser $F_{calc} > F_{critic}$, se concluye que el impacto del estrés sobre el promedio académico es estadísticamente significativo.

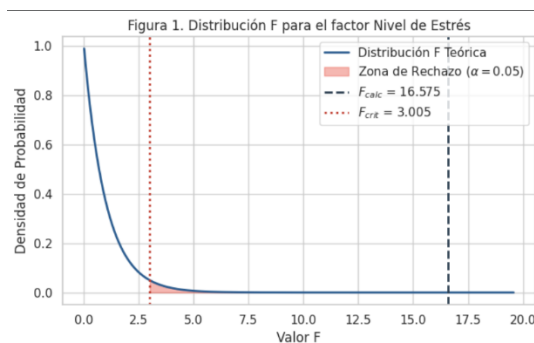


Figura 1. Distribución F para el factor Nivel de Estrés. (Muestra la curva azul con la línea punteada de $F_{calc} = 16.575$ a la derecha de la zona roja).

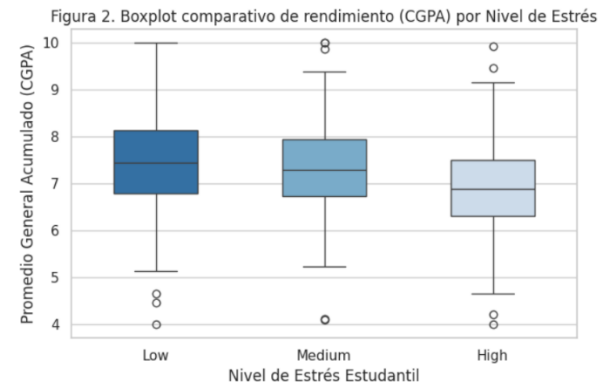


Figura 2. Boxplot comparativo de rendimiento (CGPA) por Nivel de Estrés. (Muestra las cajas de calificaciones para Low, Medium y High).

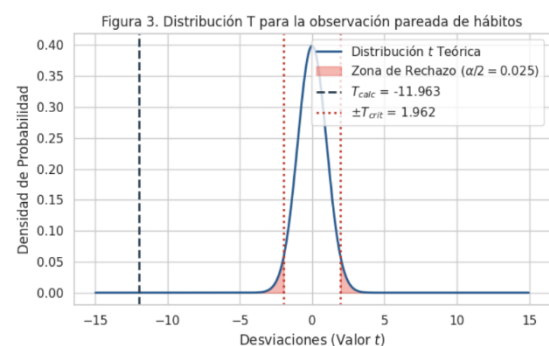


Figura 3. Distribución T para la observación pareada de hábitos. (Muestra la campana simétrica con el valor $T_{calc} = -11.963$ en el extremo izquierdo).

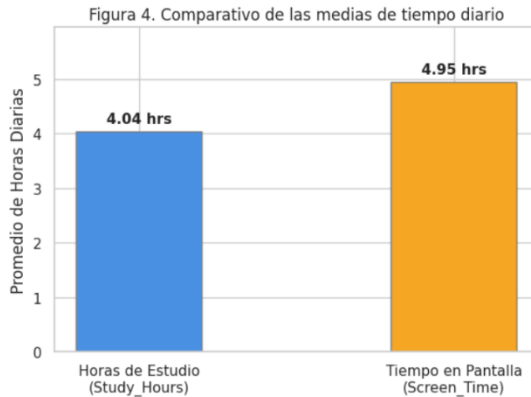


Figura 4. Comparativo de las medias de tiempo diario. (Muestra las dos barras de color azul y naranja con los promedios de 4.04 hrs y 4.95 hrs).

V. DISCUSIÓN

Los análisis confirman que el estilo de vida y la salud psicológica impactan críticamente en el rendimiento académico. El rechazo de H_0 en el ANOVA ($F_{\text{calc}} = 16.5752 > F_{\text{critic}} = 3.0048$) demuestra que el estrés elevado actúa como un supresor directo del CGPA. Asimismo, la prueba t pareada ($T_{\text{calc}} = -11.9626$) evidencia un severo desbalance diario: el ocio digital (Screen_Time $\mu = 4.95$ hrs) desplazó sistemáticamente al estudio autónomo (Study_Hours $\mu = 4.04$ hrs). Finalmente, la validación matemática de la identidad de varianza ($SST = SSA + SSE$) garantiza la consistencia del algoritmo propio y el ajuste exacto de los datos sin pérdidas dimensionales.

Análisis de Riesgo Operativo ($\alpha = 0.05$)

Error Tipo I (Falso Positivo): Concluir erróneamente que el estrés afecta las calificaciones. Provocaría que la institución invierta presupuesto innecesario en programas de salud mental, desviando recursos de áreas pedagógicas prioritarias.

Error Tipo II (Falso Negativo): Dictaminar falsamente que el tiempo de estudio y pantallas están balanceados. Es el riesgo más peligroso, ya que generaría complacencia institucional, normalizaría hábitos tecnológicos nocivos y omitiría talleres de gestión del tiempo indispensables para frenar la caída del rendimiento.

VI. BIBLIOGRAFIA

Checking your browser - reCAPTCHA.

(s. f.).

<https://www.kaggle.com/datasets/rafi003/student-lifestyle-and-academic-performance-dataset>

Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S.

L., & Ye, K. (2012). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias* (9a ed.). Pearson Educación.

<https://bibliotecavirtualaserena.wordpress>

[.com/](#) • Kaggle. (2024). *Student Lifestyle*

and Academic Performance Dataset.